IV SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO, EMPREENDEDORISMO E GESTÃO

LABPROJTNE — Laboratório de Projetos de Tecnologia da Informação, Negócios e Economia Criativa

I MOSTRA DE GESTÃO DE PROJETOS, GOVERNANÇA E GERENCIAMENTO DE SERVIÇOS DE TI

9 a 12 de dezembro de 2026 — Evento virtual

TÍTULO DO TRABALHO

DA PROVA DE CONCEITO À PRODUÇÃO: NEXFASE, UM MODELO INTEGRADO DE GOVERNANÇA E GESTÃO DE PROJETOS DE IMPLANTAÇÃO DE PLATAFORMAS CORPORATIVAS DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

IDENTIFICAÇÃO DOS AUTORES

Autor 1: Eduardo Andrade de Jesus — [Instituição/Curso/Programa/Setor] — eduardo.andradej@gmail.com
Autor 2: Matheus Fernandes Cunha — [Instituição/Curso/Programa/Setor] — [E-mail]
Autor 3: Thais Gonçalves de Alencar — [Instituição/Curso/Programa/Setor] — [E-mail]
Professor 1: Ricardo Kneipp — [Instituição/Curso/Programa/Setor] — [E-mail]

EIXO TEMÁTICO

[Selecionar o eixo temático correspondente]

MODALIDADE

Solução/Inovação em TI.

RESUMO

Organizações desenvolvem provas de conceito de inteligência artificial (IA), mas têm dificuldade para levá-las à produção com segurança e responsabilização definida. Este trabalho desenvolveu e avaliou o NexFase, plataforma web de governança e gestão de projetos de implantação de IA, fundamentada no COBIT 2019, no *white paper* da ISACA sobre governança de IA e no PMBOK® Guide, 8ª edição. Pela *Design Science Research*, o artefato foi desenvolvido em Python, Django e PostgreSQL e avaliado em cenário sintético. Ele implementa sete fases com portões de passagem verificados no servidor, segregação de funções, auditoria imutável e transformação de dados em conhecimento revisado. Os 139 testes automatizados e a demonstração atenderam aos dez critérios do protocolo, indicando que controles verificáveis sustentam a transição da experimentação à produção.

PALAVRAS-CHAVE

Governança de TI. Gerenciamento de projetos. Inteligência artificial. COBIT 2019. Design Science Research.

1 INTRODUÇÃO

A adoção de IA traz desafios como vieses, baixa transparência e ataques adversariais, que exigem governança específica (Isaca, 2025, p. 4-5). O difícil raramente é a prova de conceito, e sim transformá-la em serviço seguro e sustentável. O PMBOK® Guide, 8ª edição, reconhece esse contexto em apêndice sobre IA (Project Management Institute, 2025, p. 237). O trabalho integra governança e gerenciamento de projetos em um artefato avaliável e independente de fornecedor.

2 PROBLEMA DE PESQUISA OU DESAFIO ORGANIZACIONAL

Equipes de infraestrutura, dados, segurança e negócio usam ferramentas distintas, dispersando decisões e responsabilidades; a ISACA aponta essa falta de clareza como a lacuna mais crítica (Isaca, 2025, p. 7). Pergunta-se: como um sistema fundamentado no COBIT 2019 e no gerenciamento de projetos pode controlar as fases de implantação de plataformas de IA com rastreabilidade, responsabilidades, critérios de passagem e informação gerencial?

3 OBJETIVOS

3.1 Objetivo geral

Desenvolver e avaliar preliminarmente um produto mínimo viável (MVP) web de governança e gestão de projetos de implantação de plataformas corporativas de IA.

3.2 Objetivos específicos

1. Modelar um ciclo de sete fases com critérios de passagem verificáveis.
2. Implementar papéis com escopo, segregação de funções e auditoria íntegra.
3. Transformar registros dos projetos em indicadores e conhecimento revisado.
4. Avaliar o artefato por testes automatizados e demonstração com dados sintéticos.

4 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E/OU REFERENCIAL PROFISSIONAL

4.1 Gestão de Projetos

O PMBOK® Guide, 8ª edição, organiza o gerenciamento em domínios de desempenho, admite abordagens preditivas, adaptativas e híbridas (Project Management Institute, 2025, p. 58), distingue indicadores de tendência e de resultado (p. 13) e trata o conhecimento do projeto (p. 23). Seu apêndice sobre IA classifica o uso em automação, assistência e ampliação e lista fatores éticos como viés, privacidade e responsabilização (p. 237-238, 242).

4.2 Gerenciamento de Serviços de TI

O ITIL® (PeopleCert, 2026) orienta a entrega de valor por serviços; seus conceitos apoiaram as fases de homologação, entrada em produção e melhoria contínua.

4.3 Governança de TI

O COBIT 2019 organiza a governança em cinco domínios (EDM, APO, BAI, DSS e MEA) e 40 objetivos (Isaca, 2025, p. 7-9). A ISACA os aplica ao ciclo de IA: EDM no desenho, APO no desenvolvimento, BAI na implantação, DSS na operação e MEA no monitoramento (p. 13-14), e propõe cinco categorias de risco de IA (p. 16).

5 METODOLOGIA

5.1 Natureza

Pesquisa aplicada de desenvolvimento de solução, conduzida pela *Design Science Research*, cujas etapas vão da identificação do problema à avaliação e comunicação do artefato (Peffers et al., 2007).

5.2 Abordagem

Quali-quantitativa: qualitativa no mapeamento entre referenciais e funcionalidades; quantitativa na mensuração dos testes e indicadores.

5.3 Procedimentos

Pesquisa bibliográfica e documental, prototipação em oito incrementos e análise de métricas dos testes.

5.4 Contexto, participantes e período

Laboratório acadêmico, novembro de 2026, cenário sintético com duas organizações fictícias e onze usuários.

5.5 Instrumentos e fontes de dados

White paper da ISACA, capítulos do PMBOK® Guide, código versionado, 139 testes automatizados, roteiro de demonstração em navegador e protocolo com dez critérios.

5.6 Procedimentos de análise

Resultados comparados às metas definidas previamente; falhas registradas, corrigidas e reexecutadas.

6 DESENVOLVIMENTO

6.1 Contexto organizacional

Organizações que implantam plataformas de IA em infraestrutura local, nuvem ou modelo híbrido, com GPUs e dados sensíveis.

6.2 Diagnóstico do problema ou oportunidade

Há responsabilização difusa (Isaca, 2025, p. 15), riscos como viés (p. 16) e a exigência de que um ser humano responda por cada decisão (Project Management Institute, 2025, p. 238).

6.3 Solução, intervenção ou abordagem adotada

O NexFase é uma aplicação web modular em Django e PostgreSQL, com software livre. O projeto percorre sete fases, da oportunidade à operação. Cada passagem exige requisitos validados, evidências aprovadas e riscos críticos tratados, verificados no servidor; quem solicita não aprova, e mudanças posteriores exigem revalidação. A auditoria é protegida também no banco de dados. Há matriz de riscos 5×5, custos, decisões versionadas e avaliação de uso responsável de IA. Doze indicadores com ficha técnica e seis regras de alerta transformam dados em conhecimento, convertido em recomendação somente após revisão humana.

6.4 Aplicação dos referenciais

O Quadro 1 sintetiza como cada referencial foi incorporado ao artefato.

Quadro 1 — Aplicação dos referenciais no NexFase

Dimensão	Referencial	Aplicação no trabalho
Gestão de Projetos	PMBOK® Guide — 8ª edição	Fases com portões; abordagem e estratégia de adoção de IA; indicadores de tendência e resultado; lições aprendidas.
Serviços de TI	ITIL® Version 5	Transição e operação nas fases 6 e 7.
Governança de TI	COBIT® 2019	22 objetivos em 105 associações, 52 citadas pela ISACA; riscos de IA; auditoria.

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

7 RESULTADOS

Os dez critérios do protocolo foram atendidos. Os testes revelaram e permitiram corrigir seis defeitos reais, como a perda do registro de auditoria de uma negação após o desfazimento da transação (Quadro 2).

7.1 Indicadores e evidências

Quadro 2 — Critérios de avaliação e resultados observados

Critério	Meta do protocolo	Resultado observado	Situação
Fluxo das fases	Fases 1 a 7 via portões	6 portões aprovados; fase 7 iniciada	Atendido
Bloqueios	Bloquear sem requisito, evidência ou risco tratado	100% dos cenários bloqueados	Atendido
Segregação e concorrência	Uma decisão por solicitação	2 aprovações simultâneas: 1 decisão	Atendido
Isolamento	Nenhum acesso fora do escopo	Recusa em telas, API e exportações	Atendido
Dados → conhecimento	Indicador correto; alerta rastreável	16,7% (1 de 6); lição aprovada	Atendido
Qualidade	Suíte sem falhas	139 de 139 testes; 5 vulnerabilidades corrigidas	Atendido

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

8 DISCUSSÃO

O artefato coordena as fases com critérios verificáveis e responsabilidades explícitas. O ciclo de IA da ISACA (2025) mostrou-se operacionalizável como requisitos por fase, e a revisão humana dos alertas segue a estratégia de assistência do PMBOK® Guide (Project Management Institute, 2025, p. 238).

8.1 Contribuição acadêmica

Operacionalização conjunta do COBIT 2019, da ISACA e do PMBOK® Guide, com rastreabilidade reutilizável no ensino.

8.2 Contribuição profissional e para o mercado

Camada única, independente de fornecedor e implantável em uma máquina virtual.

9 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Portões verificáveis, segregação, auditoria íntegra e conhecimento revisado sustentam projetos de IA até a produção.

9.1 Limitações

Avaliação sintética, sem usuários reais; mapeamentos interpretativos; faltam autenticação multifator e teste de intrusão.

9.2 Trabalhos futuros

Avaliação com gestores, implantação em nuvem, integrações de entrega contínua e estudos de caso reais.

REFERÊNCIAS

ISACA. **Leveraging COBIT for effective AI system governance**. Schaumburg, IL: ISACA, 2025. Disponível em: https://www.isaca.org/resources/white-papers/2025/leveraging-cobit-for-effective-ai-system-governance. Acesso em: 2 nov. 2026.

PEFFERS, K.; TUUNANEN, T.; ROTHENBERGER, M. A.; CHATTERJEE, S. A design science research methodology for information systems research. **Journal of Management Information Systems**, [s. l.], v. 24, n. 3, p. 45-77, 2007.

PEOPLECERT. **ITIL Foundation (Version 5)**. [S. l.]: PeopleCert, 2026. Disponível em: https://www.peoplecert.org/browse-certifications/it-governance-and-service-management/ITIL-1/itil-5-foundation-version-50-4154. Acesso em: 1 set. 2026.

PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. **A guide to the project management body of knowledge (PMBOK® Guide) and The Standard for Project Management**. 8. ed. Newtown Square, PA: Project Management Institute, 2025.